

Probabilités

Chapitre 3 : Permutations et arrangements

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Permutations

Un atelier doit ordonnancer 7 tâches distinctes sur une même machine.

- (a) Calculer le nombre de séquences possibles, $P_7 = 7!$.
- (b) Le mot GESTION a 7 lettres toutes distinctes : combien d'anagrammes (avec ou sans signification) peut-on former ?
- (c) Pourquoi ces deux questions se résolvent-elles par le même calcul ?

Exercice 2 — Arrangements

Une association de 15 membres doit élire un bureau de 4 postes distincts : président, vice-président, secrétaire, trésorier.

- (a) Justifier qu'il s'agit d'un arrangement, et non d'une permutation ni d'une combinaison.
- (b) Calculer A_{15}^4 en multipliant directement les 4 facteurs descendants (sans passer par les factorielles complètes).
- (c) Si les 4 postes étaient interchangeables (un simple comité de 4 membres sans fonction distincte), le nombre de possibilités serait-il plus grand ou plus petit ? Sans calculer, expliquer pourquoi.

Exercice 3 — Le problème des anniversaires, à dix personnes

Dix personnes sont réunies dans une salle. On suppose les 365 jours de l'année également probables et on néglige les années bissextiles.

- (a) Calculer $P(\text{dates toutes distinctes}) = A_{365}^{10}/365^{10}$.
- (b) En déduire $P(\text{au moins deux personnes partagent leur date d'anniversaire})$.
- (c) Combien de **paires** de personnes peut-on former parmi les dix ? Pourquoi ce nombre, et non le nombre de personnes lui-même, explique-t-il que la probabilité en (b) ne soit pas négligeable ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — L'événement contraire (chapitre 1) au service d'un dénombrement

Dix personnes sont nées, chacune, au hasard dans l'un des 12 mois de l'année (supposés également probables). Soit A l'événement «au moins deux personnes sont nées le même mois».

- (a) Écrire le cardinal de l'univers Ω à l'aide du principe multiplicatif du chapitre 2.
- (b) Calculer $\text{card}(\bar{A})$, le nombre de façons d'attribuer 10 mois **tous distincts** parmi les 12 (un arrangement, chapitre 3), puis $P(\bar{A})$.
- (c) En utilisant la définition du complémentaire posée au chapitre 1 ($P(A) = 1 - P(\bar{A})$), calculer $P(A)$. Ce nombre vous surprend-il ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un contrôle fiscal ciblé

Une administration fiscale dispose de 60 dossiers suspects et souhaite en confier 5 à 5 inspecteurs différents, un dossier par inspecteur nommé.

- (a) Justifier qu'il s'agit d'un arrangement.
- (b) Calculer A_{60}^5 .

- (c) Si l'administration décidait plutôt de former une simple équipe de 5 inspecteurs pour traiter collectivement 5 dossiers non attribués individuellement, ce nombre de possibilités serait-il le même? Pourquoi (réponse qualitative, sans calculer la combinaison, vue au chapitre suivant)?

Exercice 6 — Le risque de collision dans un système de codes clients

Une entreprise attribue chaque jour, au hasard et indépendamment, un code à 4 chiffres (parmi 10 000 codes possibles) à chacun des 50 nouveaux clients de la journée.

- (a) Calculer $P(\text{tous les codes distincts}) = A_{10\,000}^{50}/10\,000^{50}$ (ou son équivalent numérique).
(b) En déduire la probabilité qu'**au moins deux** clients du jour reçoivent le **même** code.
(c) Ce risque de collision est-il négligeable? Que devrait faire l'entreprise pour le réduire, sachant ce que le chapitre a montré sur l'effet de la longueur du code (chapitre 2)?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $P_7 = 7! = 5\,040$.
(b) Également $7! = 5\,040$ anagrammes (les 7 lettres de GESTION étant toutes distinctes).
(c) Les deux questions posent exactement le même problème mathématique : **ranger n objets distincts dans un ordre déterminé**, qu'il s'agisse de tâches sur une machine ou de lettres dans un mot. C'est la définition même d'une permutation, indépendante du contexte concret.

Correction — Exercice 2

- (a) C'est un arrangement : on sélectionne 4 personnes **parmi** 15 (donc pas une permutation, qui utiliserait les 15), et l'**ordre compte** puisque les postes sont distincts (président $\neq$ vice-président), donc ce n'est pas une combinaison.
(b) $A_{15}^4 = 15 \times 14 \times 13 \times 12 = 32\,760$.
(c) Le nombre de possibilités serait **plus petit** : en rendant les postes interchangeables, plusieurs arrangements distincts (qui ne différaient que par l'attribution des postes à des personnes identiques) deviennent une seule et même équipe. On passerait d'un arrangement à une combinaison, qui compte moins de cas puisqu'elle ignore l'ordre — c'est précisément l'objet du chapitre suivant.

Correction — Exercice 3

- (a) $P(\text{tous distincts}) = A_{365}^{10}/365^{10} \approx 0,8831$.
(b) $P(\text{au moins deux coïncident}) = 1 - 0,8831 \approx 0,1169$, soit environ 11,7 %.
(c) Le nombre de paires est $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$. C'est ce nombre de **paires** (et non les 10 personnes elles-mêmes) qui compte, car chaque paire est une occasion indépendante de coïncidence : avec 45 occasions plutôt que 10, une probabilité de plus de 11 % n'a plus rien de surprenant, exactement comme le montre le paradoxe des anniversaires avec 23 personnes.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Correction — Exercice 4

- (a) $\text{card}(\Omega) = 12^{10} = 61\,917\,364\,224$ (dix choix indépendants parmi 12 mois, principe multiplicatif du chapitre 2).
(b) $\text{card}(\bar{A}) = A_{12}^{10} = 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 239\,500\,800$. $P(\bar{A}) = 239\,500\,800/61\,917\,364\,224 \approx 0,003868$.
(c) $P(A) = 1 - P(\bar{A}) \approx 1 - 0,003868 \approx 0,9961$, soit plus de 99,6 % de chances qu'au moins deux personnes partagent leur mois de naissance. Ce résultat, encore plus frappant que le paradoxe classique des 23 personnes sur 365 jours, s'explique par le même mécanisme : avec seulement 12 catégories pour 10 personnes, le nombre de paires possibles ($\binom{10}{2} = 45$) est très grand comparé au nombre de catégories disponibles, rendant la coïncidence presque certaine.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) C'est un arrangement : on choisit 5 dossiers parmi 60 et on les **attribue nommément** à 5 inspecteurs différents — l'ordre (qui reçoit quel dossier) compte.
- (b) $A_{60}^5 = 60 \times 59 \times 58 \times 57 \times 56 = 655\,381\,440$.
- (c) **Non**, ce nombre ne serait **pas** le même : en formant une simple équipe collective (sans attribution individuelle), on ne distinguerait plus *qui* traite quel dossier — de nombreux arrangements différents correspondraient alors à une seule et même sélection collective de 5 dossiers. Le résultat serait une **combinaison**, strictement inférieure à l'arrangement, puisqu'elle regrouperait tous les ordres possibles d'une même sélection en un seul cas.

Correction — Exercice 6

- (a) $P(\text{tous distincts}) = A_{10\,000}^{50} / 10\,000^{50} \approx 0,8845$.
- (b) $P(\text{au moins une collision}) = 1 - 0,8845 \approx 0,1155$, soit environ 11,5 % — plus d'une chance sur neuf, **chaque jour**.
- (c) Ce risque n'est **pas négligeable** du tout pour une entreprise qui répète l'opération quotidiennement : sur une année, des collisions se produiraient très régulièrement. Comme le chapitre 2 l'a montré, allonger le code (par exemple de 4 à 6 chiffres, multipliant le nombre de codes disponibles par 100) réduit ce risque **beaucoup plus efficacement** que toute autre mesure, exactement comme cela améliorerait la sécurité d'un code bancaire contre la fraude.